Oasis Core 소개

소개

Oasis Core는 확장 가능하고 프라이버시를 보장하는 블록체인 플랫폼의 핵심 구현체입니다. 이 시스템은 기존 블록체인의 확장성과 프라이버시 한계를 극복하기 위해 설계된 혁신적인 2계층 아키텍처를 제공합니다.

Oasis Core는 합의 계층(Consensus Layer)과 런타임 계층(Runtime Layer)으로 분리된 독특한 구조를 통해 높은 처리량과 강력한 보안을 동시에 달성합니다. 이러한 설계는 다양한 애플리케이션의 요구사항을 충족하면서도 네트워크 전체의 보안과 탈중앙화를 유지할 수 있게 합니다.

주요 특징

- **2계층 아키텍처**: 합의와 실행을 분리하여 확장성과 유연성 제공
- **프라이버시 보호**: TEE(Trusted Execution Environment) 기반 기밀 컴퓨팅 지원
- **높은 확장성**: 병렬 런타임 실행을 통한 높은 트랜잭션 처리량
- **모듈형 설계**: 다양한 런타임과 애플리케이션 지원
- **강력한 보안**: 비잔틴 장애 허용 합의와 암호학적 보안 보장
- **상호 운용성**: 다양한 블록체인 생태계와의 연결 지원

관련 프로세스

- **합의 프로세스**: 네트워크 상태 합의와 블록 생성 담당
- **런타임 프로세스**: 스마트 컨트랙트 실행과 상태 관리 담당
- **네트워킹 프로세스**: P2P 통신과 노드 간 연결 관리
- **스토리지 프로세스**: 분산 데이터 저장과 검증 담당

전체적인 목적과 특징

핵심 목적

Oasis Core의 주요 목적은 다음과 같습니다:

1. **확장성 문제 해결**: 기존 블록체인의 처리량 한계를 극복하여 대규모 애플리케이션 지원
2. **프라이버시 보장**: 기밀 컴퓨팅을 통해 민감한 데이터의 안전한 처리 제공
3. **개발자 친화성**: 다양한 프로그래밍 언어와 런타임 환경 지원
4. **기업 적용성**: 엔터프라이즈급 보안과 성능 요구사항 충족

기술적 혁신

분리된 합의와 실행

Oasis Core는 합의 메커니즘과 트랜잭션 실행을 분리함으로써 다음과 같은 이점을 제공합니다:

- **병렬 처리**: 여러 런타임이 동시에 실행되어 전체 네트워크 처리량 향상
- **특화된 최적화**: 각 계층이 고유한 역할에 최적화되어 효율성 극대화
- **유연한 업그레이드**: 합의 메커니즘과 런타임을 독립적으로 업그레이드 가능

기밀 컴퓨팅 지원

TEE 기술을 활용하여 다음과 같은 프라이버시 기능을 제공합니다:

- **데이터 기밀성**: 실행 중인 데이터가 외부에 노출되지 않음
- **코드 무결성**: 실행되는 코드가 변조되지 않음을 보장
- **원격 증명**: 실행 환경의 신뢰성을 암호학적으로 검증

2계층 아키텍처 개념

합의 계층 (Consensus Layer)

합의 계층은 네트워크의 기본적인 보안과 합의를 담당하는 핵심 계층입니다.

주요 역할

- **블록 생성과 검증**: CometBFT 기반 합의 알고리즘을 통한 블록 생성
- **네트워크 상태 관리**: 전체 네트워크의 일관된 상태 유지
- **밸리데이터 관리**: 네트워크 참여자의 검증과 권한 관리
- **거버넌스**: 네트워크 업그레이드와 파라미터 변경 관리

핵심 서비스

1. **합의 서비스**: CometBFT 기반 비잔틴 장애 허용 합의
2. **비콘 서비스**: 랜덤성 제공과 에포크 관리
3. **스테이킹 서비스**: PoS 기반 경제적 보안 메커니즘
4. **레지스트리 서비스**: 노드와 런타임 등록 관리
5. **스케줄러 서비스**: 런타임 위원회 구성과 스케줄링
6. **거버넌스 서비스**: 네트워크 거버넌스와 업그레이드 관리
7. **루트해시 서비스**: 런타임 상태 커밋과 검증

런타임 계층 (Runtime Layer)

런타임 계층은 실제 애플리케이션 로직이 실행되는 계층입니다.

주요 역할

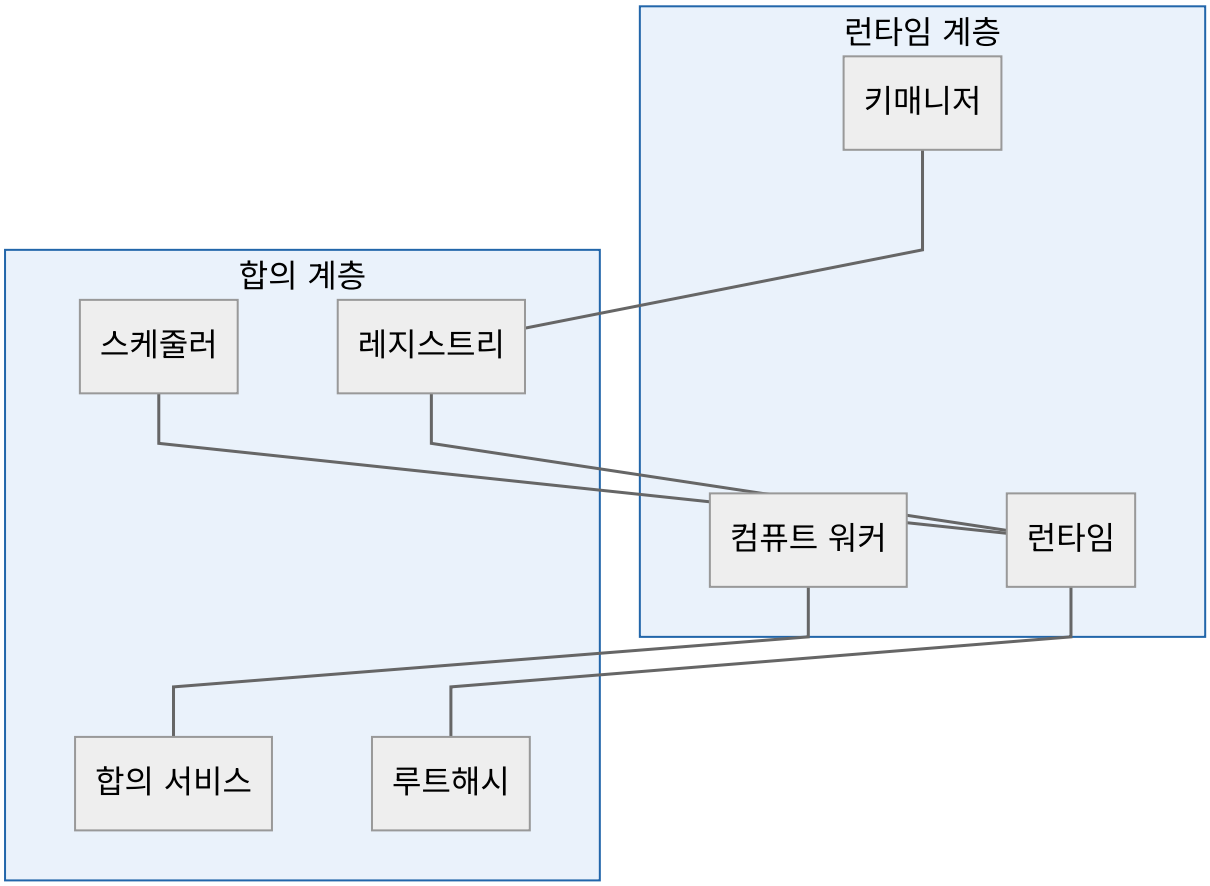
- **트랜잭션 실행**: 스마트 컨트랙트와 애플리케이션 로직 실행
- **상태 관리**: 애플리케이션별 상태 저장과 관리
- **기밀 컴퓨팅**: TEE 환경에서의 프라이버시 보장 실행
- **결과 커밋**: 실행 결과를 합의 계층에 커밋

핵심 컴포넌트

1. **런타임 호스트**: 런타임 실행 환경 제공
2. **런타임 로더**: 런타임 바이너리 로딩과 검증
3. **컴퓨트 워커**: 일반적인 트랜잭션 실행 담당
4. **키매니저 워커**: 암호화 키 관리와 기밀 컴퓨팅 지원

계층 간 상호작용

두 계층은 다음과 같은 방식으로 상호작용합니다:



1. **트랜잭션 제출**: 클라이언트가 런타임에 트랜잭션 제출
2. **실행과 검증**: 런타임이 트랜잭션을 실행하고 결과 생성
3. **상태 커밋**: 실행 결과를 합의 계층에 커밋
4. **합의 달성**: 합의 계층이 상태 변경에 대한 합의 달성
5. **최종 확정**: 합의된 상태가 네트워크 전체에 전파

주요 혁신 사항과 차별점

1. 확장성 혁신

병렬 런타임 실행

- **다중 런타임**: 여러 런타임이 동시에 실행되어 처리량 극대화
- **샤딩 지원**: 런타임별 독립적인 상태 관리로 자연스러운 샤딩 구현
- **동적 스케줄링**: 네트워크 상황에 따른 최적의 런타임 스케줄링

효율적인 합의

- **CometBFT 기반**: 검증된 비잔틴 장애 허용 합의 알고리즘 사용
- **즉시 완결성**: 블록 커밋 시 즉시 최종 확정
- **최적화된 통신**: 효율적인 P2P 통신 프로토콜

2. 프라이버시 혁신

TEE 기반 기밀 컴퓨팅

- **하드웨어 보안**: Intel SGX 등 하드웨어 기반 보안 환경 활용
- **데이터 암호화**: 실행 중 데이터의 완전한 암호화 보장
- **원격 증명**: 실행 환경의 무결성을 암호학적으로 검증

선택적 프라이버시

- **유연한 프라이버시**: 애플리케이션 요구에 따른 선택적 프라이버시 적용
- **투명성과 기밀성**: 공개 실행과 기밀 실행의 조합 지원

3. 개발자 경험 혁신

다양한 런타임 지원

- **WebAssembly**: WASM 기반 런타임으로 다양한 언어 지원
- **네이티브 실행**: 고성능이 필요한 애플리케이션을 위한 네이티브 실행
- **기존 코드 활용**: 기존 애플리케이션의 쉬운 포팅 지원

풍부한 개발 도구

- **SDK 제공**: 다양한 언어별 개발 키트 제공
- **테스트 환경**: 로컬 테스트 네트워크와 개발 도구
- **문서화**: 상세한 개발자 문서와 예제 코드

4. 운영 혁신

모듈형 아키텍처

- **독립적 업그레이드**: 각 컴포넌트의 독립적인 업그레이드 지원
- **플러그인 시스템**: 새로운 기능의 플러그인 형태 추가
- **설정 유연성**: 다양한 배포 시나리오에 맞는 유연한 설정

강력한 모니터링

- **메트릭 수집**: 상세한 성능 메트릭과 상태 정보 제공
- **로그 관리**: 구조화된 로그와 디버깅 정보
- **알림 시스템**: 중요한 이벤트에 대한 실시간 알림

기존 블록체인과의 차별점

| 특징 | 기존 블록체인 | Oasis Core |

|------|---------------|------------|

| 아키텍처 | 단일 계층 | 2계층 분리 |

| 확장성 | 제한적 | 병렬 런타임 실행 |

| 프라이버시 | 투명성 위주 | 선택적 기밀성 |

| 개발 환경 | 특정 언어 제한 | 다양한 언어 지원 |

| 업그레이드 | 전체 네트워크 | 모듈별 독립 |

| 보안 모델 | 암호학적 보안 | 하드웨어 + 암호학적 |

이러한 혁신을 통해 Oasis Core는 차세대 블록체인 플랫폼으로서 기존의 한계를 극복하고 새로운 가능성을 제시합니다.

마지막 업데이트: 2024년 1월

작성자: Oasis Core 문서화 팀

검토자: 기술 검토 위원회